

MecánicosYa

Documentación Técnica del Proyecto

Plataforma de mecánicos de motos a domicilio

Versión 1.0 · Expo SDK 54 · React Native 0.81
Mayo 2026

Índice

1. Arquitectura del proyecto
2. Flujo de autenticación
3. Base de datos local (AsyncStorage)
4. Pantallas de autenticación
5. Pantallas del cliente
6. Pantallas del mecánico
7. Pantallas compartidas
8. Usuarios demo precargados
9. Componentes reutilizables
10. Sistema de diseño (theme)
11. Build & despliegue

1. Arquitectura del proyecto

El proyecto sigue una arquitectura limpia (Clean Architecture) con 3 capas:

- **data/** — Acceso a datos (AsyncStorage, repositorios)
- **domain/** — Entidades e interfaces (legacy, mantenido por compatibilidad)
- **presentation/** — UI: pantallas, componentes, navegación, tema

Estructura de archivos:

```
src/  
  ■■■ data/local/  
  ■ ■■■ Database.ts ← BD local con AsyncStorage  
  ■■■ store/  
  ■ ■■■ useAuthStore.ts ← Auth (login, registro, sesión)  
  ■ ■■■ useAppStore.ts ← Estado global (legacy)  
  ■■■ presentation/  
  ■■■ components/ ← Componentes reutilizables  
  ■ ■■■ MechanicCard.tsx  
  ■ ■■■ SOSButton.tsx  
  ■ ■■■ StarRating.tsx  
  ■ ■■■ Logo.tsx  
  ■■■ navigation/  
  ■ ■■■ types.ts ← Tipos de rutas  
  ■ ■■■ AppNavigator.tsx ← Navegación con auth flow  
  ■■■ screens/  
  ■■■ auth/ ← Login, OTP, Registro  
  ■■■ client/ ← Home, Historial, Perfil  
  ■■■ mechanic/ ← Panel, Historial, Perfil  
  ■■■ (compartidas) ← SOS, Tracking, Pago, Reseña
```

2. Flujo de autenticación

El sistema usa autenticación por número de teléfono con OTP simulado:

```
App abre → ¿Hay sesión guardada?  
■ ■ NO → LoginScreen (ingresa teléfono)  
■ ■ ■ OTPScreen (código 6 dígitos)  
■ ■ ■ Usuario NUEVO → RegisterScreen  
■ ■ ■ ■ Elige rol: Cliente ■ ■ o Mecánico ■  
■ ■ ■ ■ Si mecánico → MechanicRegisterScreen  
■ ■ ■ Usuario EXISTENTE → App principal  
■ ■ Sí → App según rol  
■ ■ Cliente → ClientTabs  
■ ■ Mecánico → MechanicTabs
```

Estados de Zustand:

- **isLoading** — Pantalla de splash mientras carga
- **isAuthenticated** — Si hay sesión activa
- **isMechanic** — Determina qué tabs mostrar
- **user** — Datos completos del usuario logueado

3. Base de datos local (AsyncStorage)

Se usa AsyncStorage como BD clave-valor. Cada tabla es una clave con un array JSON.

Tablas:

Clave	Tipo	Descripción
@mecanicosya:users	User[]	Usuarios (clientes + mecánicos)
@mecanicosya:requests	ServiceRequest[]	Solicitudes de servicio
@mecanicosya:currentUser	User	Sesión activa (un solo objeto)
@mecanicosya:otpCodes	{phone, code, expiresAt}	Códigos OTP temporales

Modelo de Usuario:

```
interface User {
  id, phone, role ('client'|'mechanic'), name, email, photo
  // Cliente
  vehicle: string (moto)
  // Mecánico
  ruc, verified, specialties[], yearsExperience, pricePerHour
  bio, vehicleTypes[], latitude, longitude
  status ('online'|'offline'|'busy')
  rating, totalReviews, totalServices, createdAt
}
```

Modelo de ServiceRequest:

```
interface ServiceRequest {
  id, userId, mechanicId, mechanicName, mechanicPhoto
  status, problemDescription, userLocation, userAddress
  estimatedCost, finalCost, paymentMethod, paymentStatus
  rating, review, createdAt, completedAt
}
```

Funciones principales:

- findUserByPhone / findUserById → búsqueda por teléfono o ID
- createUser / updateUser → registro y edición
- getAvailableMechanics → mecánicos con status='online'
- createRequest / updateRequest / getHistory → ciclo de vida del servicio
- generateOTP / verifyOTP → autenticación mock (código visible en UI)
- seedDemoMechanics → precarga 5 mecánicos iniciales

4. Pantallas de autenticación

LoginScreen

- Input de teléfono con formato +591 XXX XXXXX
- Botones rápidos: Cliente demo (70000001) / Mecánico demo (70011111)
- Llama a sendOTP() → genera código y navega a OTP

OTPScreen

- 6 inputs individuales para el código
- Auto-submit al completar los 6 dígitos
- Banner mostrando el código (simula SMS para pruebas)
- Botón reenviar con countdown de 30s
- Si usuario nuevo → RegisterScreen / si existe → App principal

RegisterScreen

- Selector de rol: Cliente ■■ / Mecánico ■
- Campo nombre completo
- Si es cliente: campo modelo de moto
- Si es mecánico: navega a MechanicRegisterScreen

MechanicRegisterScreen

- RUC opcional → si se ingresa, activa insignia verificada ■
- Selección de especialidades (13 opciones: Motor 2T/4T, frenos, cadena, etc.)
- Tipos de moto que atiende (8 opciones: Deportiva, Naked, Scooter...)
- Años de experiencia + Precio por hora (Bs.)
- Bio / descripción

5. Pantallas del cliente

ClientHomeScreen

- Header con foto y logo
- Saludo personalizado + modelo de moto
- Botón SOS animado central → busca mecánicos cercanos
- Grid de problemas comunes (motor, eléctrico, llantas, batería)
- Último servicio completado

ClientHistoryScreen

- Resumen: total servicios, dinero gastado, rating dado
- Lista de solicitudes con estado (completado/cancelado/pendiente)
- Botón calificar para servicios completados sin reseña
- Pull-to-refresh

ClientProfileScreen

- Foto, nombre, teléfono, rol
- Edición inline de nombre y modelo de moto
- Menú: servicios, pagos, ayuda
- Cerrar sesión

6. Pantallas del mecánico

MechanicHomeScreen

- Toggle Online/Offline (Switch) — actualiza estado en BD
- Stats: pendientes, completados, rating
- Lista de nuevas solicitudes con botones Aceptar / Rechazar
- Servicios activos con botón Marcar completado
- Auto-refresh cada 5 segundos

MechanicHistoryScreen

- Total servicios completados, dinero ganado, rating
- Lista de servicios con estado, fecha y reseña recibida

MechanicProfileScreen

- Insignia verificada ■ si tiene RUC
- RUC visible en perfil
- Stats: servicios, rating, precio/hr
- Especialidades y tipos de moto (tags)
- Edición de nombre, precio/hr, bio
- Cerrar sesión

7. Pantallas compartidas

SOSScreen

- Busca mecánicos disponibles desde BD (getAvailableMechanics)
- Mapa placeholder con ubicación
- Lista de mecánicos con MechanicCard
- Confirmación de solicitud con alerta
- Crea ServiceRequest en BD y navega a Tracking

MechanicDetailScreen

- Perfil público del mecánico
- Insignia verificada si tiene RUC
- Especialidades, tipos de moto, reseñas simuladas
- Métricas: distancia, ETA, precio/hr
- Botón Solicitar ahora

TrackingScreen

- Simula seguimiento en 5 pasos automáticos (4s c/u)
- ETA countdown
- Mapa placeholder animado
- Cancelar servicio (solo antes de 'en camino')
- Al completar → navega a Payment

PaymentScreen

- Desglose: servicio + comisión 5% = total
- 3 métodos: Efectivo, Tarjeta, Transferencia
- Actualiza BD (status='completed', paymentStatus='paid')
- Opción de ir a Review o al inicio

ReviewScreen

- Estrellas interactivas (1-5)
- Tags predefinidos (Puntual, Profesional, etc.)
- Comentario libre
- Guarda rating + review en BD

8. Usuarios demo precargados

Al iniciar la app por primera vez, se ejecuta seedDemoMechanics() que inserta:

Teléfono	Nombre	Especialidad	Precio/hr	RUC	Verificado
70011111	Carlos Mendoza	Motor, Transmisión	Bs. 80	No	✓
70022222	Roberto Flores	Electricidad, Diag.	Bs. 70	No	✗
70033333	Miguel Quispe	Llantas, Suspensión	Bs. 65	No	✓
70044444	Andrés Torrico	Motor 2T, Carburador	Bs. 55	No	✗
70055555	Jorge Vargas	Motor 4T, Inyección	Bs. 95	No	✓

Cliente demo: al ingresar 70000001 se crea un usuario nuevo (sin precarga).

9. Componentes reutilizables

MechanicCard

- Tarjeta horizontal con foto, nombre, insignia verificada
- Rating con estrellas, años de experiencia
- Especialidades en tags naranjas
- Métricas: distancia, ETA, precio/hr
- Botón Solicitar opcional
- Prop: compact (reduce especialidades mostradas)

SOSButton

- Botón circular rojo de 160px con texto SOS
- 2 anillos concéntricos animados pulsando (pulse infinito)
- Sombra roja para efecto de profundidad
- Prop: disabled (gris + sin animación)

StarRating

- SVG stars con fill naranja
- Modo interactivo: touch para seleccionar rating
- Props: rating, maxStars, size, interactive, onRate

Logo

- SVG personalizado: hexágono naranja + llave inglesa + pin ubicación
- Texto: MecánicosYa + tagline
- Props: size ('sm'|'md'|'lg'), showText

10. Sistema de diseño (theme)

Paleta de colores:

Variable	Hex	Uso
primary	#FF6B35	Botones, acentos, SOS
primaryDark	#E55A25	Hover/pressed
background	#111827	Fondo principal (dark)
surface	#1F2937	Tarjetas, cards
card	#374151	Cards secundarios
text	#F9FAFB	Texto principal
textSecondary	#9CA3AF	Texto secundario
sos	#EF4444	Botón SOS
success	#10B981	Completado, verificado
warning	#F59E0B	Estrellas, pendiente
info	#3B82F6	En progreso, tags azules
border	#374151	Bordes de cards
star	#F59E0B	Estrellas SVG

Espaciado:

xs=4, sm=8, md=16, lg=24, xl=32, xxl=48

Radios:

sm=8, md=12, lg=16, xl=24, full=9999

Fuentes:

xs=11, sm=13, md=15, lg=18, xl=22, xxl=28, hero=36

11. Build & despliegue

Stack técnico:

Tecnología	Versión
Expo SDK	54.0.34
React Native	0.81.5
React	19.1.0
TypeScript	5.3.3
React Navigation	6.x (Native Stack + Bottom Tabs)
Zustand	4.5.4 (state management)
AsyncStorage	2.2.0 (BD local)
expo-linear-gradient	15.0.8
react-native-svg	15.12.1

Build con EAS:

- Perfil: preview → APK para distribución interna
- Comando: eas build -p android --profile preview
- Keystore: generado en la nube por Expo
- Tiempo promedio: 7 minutos

Proyecto Expo:

- URL: expo.dev/accounts/jerikareyna/projects/mecanicosya
- Owner: @jerikareyna